

Information and Communication Technology

2026/01/22
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2) වේ.

2. Convert the 0.0625_{10} value to the base of 8.

0.0625_{10} අගය 8හි පාදයට පරිවර්තනය කරන්න.

- 1) 4_8 2) 0.5_8 3) 0.04_8 4) 0.4_8 5) 40_8

Answer : 3)

This calculation can be done as follows.

මෙම ගණනය කිරීම පහත ආකාරයට සිදුකළ හැකිය.

$$\begin{array}{r} .0625 \times 8 \\ \downarrow \\ 0.5000 \times 8 \\ \downarrow \\ 4.0000 \end{array}$$

$$0.0625_{10} \rightarrow 0.04_8$$

Therefore, the answer is 3).

එබැවින් පිළිතුර 3) වේ.

3. If the following number series is arranged in ascending order, choose the correct pair to fill the blanks:
පහත සංඛ්‍යා ශ්‍රේණිය ආරෝහණ අනුපිළිවෙලට සකසා ඇත්නම්, හිස් තැන් පිරවීමට නිවැරදි යුගලය තෝරන්න:

01101010_2 , _____, 10101010_2 , _____, 11000001_2 .

- 1) $200_{10}, 256_{10}$ 2) $178_{10}, 190_{10}$ 3) $178_{10}, 201_{10}$ 4) $110_{10}, 181_{10}$ 5) $110_{10}, 165_{10}$

Answer: 4)

First, let's convert the given numbers of the number series into decimal.

පළමුව, සංඛ්‍යා ශ්‍රේණියේ දී ඇති සංඛ්‍යා දශම බවට පරිවර්තනය කරමු.

01101010_2							
0	1	1	0	1	0	1	0
$2^7 = 128$	$2^6 = 64$	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$
0	64	32	0	8	0	2	0
$0 + 64 + 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 = 106$							
106_{10}							

10101010_2							
1	0	1	0	1	0	1	0
$2^7 = 128$	$2^6 = 64$	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$
128	0	32	0	8	0	2	0
$128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 = 170$							
170_{10}							

11000001_2							
1	1	0	0	0	0	0	1
$2^7 = 128$	$2^6 = 64$	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$
128	64	0	0	0	0	0	1
$128 + 64 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 193$							
193_{10}							

Let's take the two blanks as X and Y respectively.

හිස් තැන් දෙක පිළිවෙලින් X සහ Y ලෙස ගමු.

Here, X should be greater than 106 and less than 170, while Y should be greater than 170 and less than 193.

මෙහිදී X, 106ට වැඩි සහ 170ට අඩු විය යුතු අතර, Y, 170ට වැඩි සහ 193ට අඩු විය යුතුය.

The only option that satisfies both conditions is option 4). Therefore, it is the correct answer.
කොන්දේසි දෙකම තෘප්තිමත් වන එකම විකල්පය විකල්ප 4) වේ. එබැවින්, එය නිවැරදි පිළිතුරයි.

4. Which number system is used internally by almost all modern computers due to its straightforward implementation in digital electronic circuitry?

අංකිත ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථවල සරලව ක්‍රියාත්මක කිරීම හේතුවෙන් සියලුම නවීන පරිගණක විසින් අභ්‍යන්තරව භාවිතා කරන සංඛ්‍යා පද්ධතිය කුමක්ද?

- 1) Decimal 2) Binary 3) Hexadecimal 4) Octal 5) Base-64

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Modern computers primarily use the binary number system because it aligns perfectly with the way digital electronic circuitry operates. Binary consists of only two digits, 0 and 1, which correspond to the two states of electronic components: "off" (low voltage) and "on" (high voltage). This simplicity allows for the creation of reliable, efficient, and cost-effective hardware, as circuits can be designed to detect and process just two distinct voltage levels. Unlike decimal or other systems, binary minimizes the complexity of signal representation and transmission in electronic devices.

නවීන පරිගණක මූලික වශයෙන් ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය භාවිතා කරන්නේ එය සංඛ්‍යාංක ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ ක්‍රියා කරන ආකාරය සමඟ මනාව සමපාත වන බැවිනි. ද්විමය සමන්විත වන්නේ 0 සහ 1 යන ඉලක්කම් දෙකකින් පමණක් වන අතර එය ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගවල අවස්ථා දෙකට අනුරූප වේ: "off" (අඩු වෝල්ටීයතාව) සහ "on" (අධි වෝල්ටීයතාව). වෙනස් වෝල්ටීයතා මට්ටම් දෙකක් හඳුනා ගැනීමට සහ සැකසීමට පරිපථ සැලසුම් කළ හැකි බැවින්, මෙම සරලත්වය විශ්වාසදායක, කාර්යක්ෂම සහ ලාභදායී දෘඩාංග නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ සලසයි. දශම හෝ වෙනත් පද්ධති මෙන් නොව, ද්විමය ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගවල සංඥා නිරූපණයේ සහ සම්ප්‍රේෂණයේ සංකීර්ණත්වය අවම කරයි.

In addition, binary is the foundation for all data processing in computers. Numbers, text, images, and even complex instructions are represented and stored using combinations of 0s and 1s. Logical operations, performed by gates like AND, OR and NOT, work seamlessly with binary inputs, further enhancing computational efficiency. While other number systems like decimal or hexadecimal are often used for human readability, internally, all modern computers rely on binary for processing and storage due to its straightforward implementation and compatibility with digital technology.

මීට අමතරව, ද්විමය යනු පරිගණකවල සියලුම දත්ත සැකසුම් සඳහා පදනම වේ. අංක, පෙළ, රූප, සහ සංකීර්ණ උපදෙස් පවා 0s සහ 1s සංයෝජන භාවිතයෙන් නිරූපණය කර ගබඩා කර ඇත. AND, OR සහ NOT වැනි ද්වාර මගින් සිදු කරනු ලබන තාර්කික මෙහෙයුම්, ද්විමය යෙදවුම් සමඟ බාධාවකින් තොරව ක්‍රියා කරයි, පරිගණක කාර්යක්ෂමතාව තවදුරටත් වැඩි කරයි. දශම හෝ ෂඩ් දශම වැනි අනෙකුත් සංඛ්‍යා පද්ධති බොහෝ විට මිනිස් කියවීමේ හැකියාව සඳහා භාවිතා කරන අතර, අභ්‍යන්තරව, සියලුම නවීන පරිගණක එහි සරල ක්‍රියාවට නැංවීම සහ ඩිජිටල් තාක්ෂණය සමඟ අනුකූල වීම හේතුවෙන් සැකසීම සහ ගබඩා කිරීම සඳහා ද්විමය මත රඳා පවතී.

Therefore the correct answer is, 2).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ, 2) වේ.

5. What is the minimum number of basic logic gates needed to build the circuit of the below Boolean expression?

පහත බුලියන් ප්‍රකාශනයේ පරිපථය තැනීමට අවශ්‍ය අවම මූලික තාර්කික ද්වාර ගණන කීයද?

$$(\overline{P} \cdot R) \cdot (Q + \overline{R}) \cdot P$$

- 1) 2 2) 3 3) 4 4) 5 5) 6

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

First, we need to simplify the given Boolean expression.

ලබා දී ඇති බුලියන් ප්‍රකාශනය සරල කරමු.

$$= (\overline{P} \cdot R) \cdot (Q + \overline{R}) \cdot P$$

$$= (\overline{\overline{P} + \overline{R}}) \cdot (Q + \overline{R}) \cdot P \quad \text{De Morgan's law / ද මොර්ග් ප්‍රමේයය}$$

$$= (P + \overline{R}) \cdot (Q + \overline{R}) \cdot P \quad \text{Double complement law / ද්විත්ව ප්‍රතිලෝම න්‍යාය}$$

$$= (P \cdot P + P \cdot \overline{R}) \cdot (Q + \overline{R}) \quad \text{Distributive Law / විකටන න්‍යාය}$$

$$= (P + P \cdot \overline{R}) \cdot (Q + \overline{R}) \quad \text{Idempotent Law / තදේවභාවී න්‍යාය}$$

$$= (P) \cdot (Q + \overline{R}) \quad \text{Redundancy Law / සමතිරික්ත න්‍යාය}$$

The simplified expression has 1 AND gate, 1 OR gate and 1 NOT gate.

සරල කළ ප්‍රකාශනයේ 1 AND ද්වාරයක්, 1 OR ද්වාරයක් හා 1 NOT ද්වාරයක් ඇත.

Therefore, the minimum number of basic logic gates needed are 3.

එබැවින්, අවශ්‍ය අවම මූලික තාර්කික ද්වාර ගණන 3 කි